Chapitre 3 — Fonctions et proportionnalité

Images, antécédents, fonctions linéaires et affines, pourcentages

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais lire et utiliser la notation $f(x)$.
- ☐ Je sais déterminer une image et un antécédent (par calcul et graphiquement).
- ☐ Je reconnais une fonction linéaire et une fonction affine.
- ☐ Je sais tracer la représentation graphique d'une fonction affine.
- ☐ Je sais déterminer $f(x) = ax + b$ à partir de deux points.
- ☐ Je sais utiliser les fonctions linéaires pour les pourcentages et les échelles.

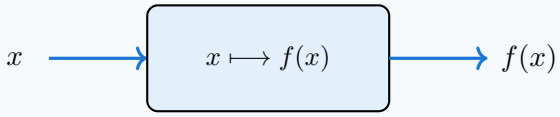
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer une expression littérale pour une valeur donnée, résoudre une équation du premier degré (chapitre 2), et lire des coordonnées dans un repère.

1. Le cours

COURS — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un unique nombre noté $f(x)$.



— $f(x)$ est l'**image** de x : on l'obtient par un **calcul direct**.

— x est un **antécédent** de $f(x)$: on l'obtient en **résolvant une équation**.

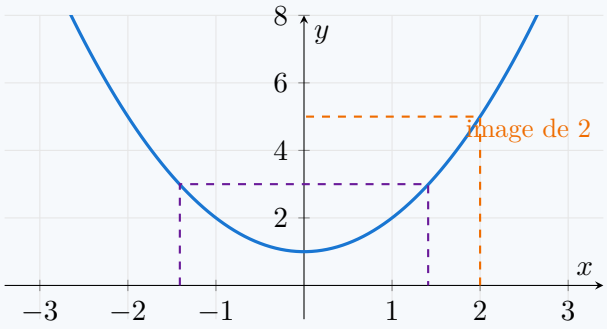
Attention à l'asymétrie : un nombre a toujours *une seule* image, mais il peut avoir *plusieurs* antécédents, ou aucun.

COURS — Lecture graphique

Sur la courbe représentative de f :

— pour lire l'**image** de a : on part de a sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, on lit à gauche ;

— pour lire les **antécédents** de b : on part de b sur l'axe vertical, on va horizontalement jusqu'à la courbe (peut-être plusieurs fois), on lit en bas.



Sur cet exemple, l'image de 2 est 5 ; le nombre 3 a *deux* antécédents (environ $-1{,}4$ et $1{,}4$) ; le nombre 0 n'a *aucun* antécédent.

COURS — Fonctions linéaires et affines

Nom	Forme	Propriétés
linéaire	$f(x) = ax$	droite passant par l'origine ; modélise une **proportionnalité** de coefficient a
affine	$f(x) = ax + b$	droite d'ordonnée à l'origine b ; *pas* une proportionnalité si $b \neq 0$
constante	$f(x) = b$	droite horizontale

— a est le **coefficient directeur** : quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de a.

— b est l'**ordonnée à l'origine** : $b = f(0)$.

— À partir de deux points $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$: $\quad a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

COURS — Fonctions linéaires et pourcentages

Toute évolution en pourcentage est une fonction linéaire :

Situation	Fonction associée
prendre $t\%$ d'une quantité	$x \longmapsto \dfrac{t}{100}\,x$
augmenter de $t\%$	$x \longmapsto \left(1 + \dfrac{t}{100}\right) x$
diminuer de $t\%$	$x \longmapsto \left(1 - \dfrac{t}{100}\right) x$

Conséquence essentielle : enchaîner deux évolutions revient à composer deux fonctions linéaires, donc à **multiplier** leurs coefficients.

$$+20\% \text{ puis } -20\% \longrightarrow 1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96, \text{ soit une baisse de } 4\%.$$

À RETENIR PAR CŒUR

— Image = calcul. Antécédent = équation.

— $f(x) = ax + b \Longrightarrow$ la représentation graphique est une droite.

— $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$; $b = f(0)$.

— Linéaire $\iff b = 0 \iff$ proportionnalité $\iff$ droite passant par l'origine.

— Deux pourcentages successifs : on multiplie les coefficients.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer une image et un antécédent

Étape 1 — Identifier ce qui est demandé
« Image de 3 » → je calcule $f(3)$. « Antécédent de 3 » → je résous $f(x) = 3$.

Étape 2 — Effectuer le calcul ou résoudre l'équation

Étape 3 — Rédiger avec la notation fonctionnelle

Exemple : $f(x) = -3x + 8$**.**

$$f(5) = -15 + 8 = -7 \qquad \text{: l'image de 5 est } -7.$$

$$-3x + 8 = 2 \implies -3x = -6 \implies x = 2 \qquad \text{: l'antécédent de 2 est 2.}$$

MÉTHODE — Déterminer une fonction affine à partir de deux points

Étape 1 — Calculer le coefficient directeur
$a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, en respectant le même ordre en haut et en bas.

Étape 2 — Injecter un point pour trouver b

Étape 3 — Vérifier avec l'autre point

Exemple : $f(2) = 1$ **et** $f(6) = 13$**.**

$$a = \frac{13 - 1}{6 - 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

Puis $f(2) = 1$ donne $3 \times 2 + b = 1$, soit $b = -5$. Donc $f(x) = 3x - 5$.

Vérification : $f(6) = 18 - 5 = 13$. ✓

MÉTHODE — Résoudre un problème d'évolutions successives

Étape 1 — Écrire le coefficient multiplicateur de chaque étape
$+t\% \to 1 + \dfrac{t}{100}$; $-t\% \to 1 - \dfrac{t}{100}$.

Étape 2 — Multiplier tous les coefficients

Étape 3 — Traduire le coefficient global en pourcentage
Coefficient k : l'évolution globale vaut $(k - 1) \times 100$ pour cent.

Exemple : -30% **puis** $+15\%$**.**

$$k = 0{,}70 \times 1{,}15 = 0{,}805 \implies (0{,}805 - 1) \times 100 = -19{,}5\%.$$

Il s'agit donc d'une baisse globale de 19,5%.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $f(x)$ n'est pas $f \times x$.

— Ne confonds pas image (un calcul) et antécédent (une équation).

— Un nombre peut avoir plusieurs antécédents : sur un graphique, cherche **tous** les points d'intersection.

— Une fonction affine avec $b \neq 0$ n'est **pas** une proportionnalité, même si sa représentation est une droite.

— Deux pourcentages ne s'additionnent pas : +10% puis +10% ne fait pas +20% mais +21%.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Images

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $f(x) = 4x - 9$.

a) Calcule $f(0)$, $f(3)$, $f(-2)$.

b) Quelle est l'image de $\frac{1}{2}$?

Exercice 2 — Antécédents

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec la même fonction $f(x) = 4x - 9$:

a) Quel est l'antécédent de 11 ?

b) Quel est l'antécédent de -9 ?

c) Quel est l'antécédent de 0 ?

Exercice 3 — Nature des fonctions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque fonction, précise si elle est linéaire, affine ou constante, et donne a et b.

a) $f(x) = -7x$

b) $g(x) = 2x + 11$

c) $h(x) = 4$

d) $k(x) = \frac{x}{3}$

Exercice 4 — Tableaux de valeurs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne $g(x) = -2x + 5$. Recopie et complète.

x	-3	-1	0	2	4
$g(x)$					

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Déterminer une fonction affine

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Détermine l'expression de la fonction affine f dans chaque cas.

a) $f(0) = 3$ et $f(4) = 11$

b) $f(1) = -2$ et $f(5) = 10$

c) $f(-2) = 7$ et $f(3) = -8$

Exercice 6 — Représentation graphique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un même repère, trace les droites représentant

$$f(x) = 3x - 2, \qquad g(x) = -\frac{1}{2}x + 4, \qquad h(x) = 2x.$$

1. Laquelle passe par l'origine ? Pourquoi ?
2. Laquelle est décroissante ? Comment le voit-on sur l'expression ?
3. Détermine graphiquement puis par le calcul l'abscisse du point d'intersection de f et g.

Exercice 7 — Pourcentages

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Un article coûte 240 €. Son prix augmente de 15%, puis baisse de 15%. Calcule le prix final.
2. Quel est le coefficient multiplicateur global ? À quelle évolution en pourcentage correspond-il ?
3. Quelle baisse faudrait-il appliquer après une hausse de 25% pour revenir au prix initial ? (Arrondis à 0,1%.)

Exercice 8 — Lecture graphique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La droite (d) passe par $A(-1\,;5)$ et $B(3\,;-3)$.

1. Détermine le coefficient directeur.
2. Détermine l'ordonnée à l'origine.
3. Donne l'expression de la fonction affine associée.
4. Le point $C(5\,;-7)$ appartient-il à (d) ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Deux tarifs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une piscine propose deux formules :

— **Tarif A** : 4,50 € l'entrée ;

— **Tarif B** : 45 € de carte annuelle, puis 1,50 € l'entrée.

1. Exprime $A(x)$ et $B(x)$ en fonction du nombre x d'entrées.
2. Précise la nature de chaque fonction.
3. Résous $A(x) = B(x)$ et interprète.

4. Pour 20 entrées, quelle est l'économie réalisée avec le meilleur tarif ?
5. Trace les deux droites dans un même repère et retrouve graphiquement le résultat de la question 3.

Exercice 10 — Fonction non affine

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4$.

1. Complète un tableau de valeurs pour x allant de -3 à 3.
2. Trace la courbe représentative de f.
3. Détermine graphiquement puis par le calcul les antécédents de 0.
4. Le nombre -5 a-t-il un antécédent par f ? Justifie.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si f est linéaire et $f(3) = 12$, alors $f(6) = 24$.

b) Si f est affine et $f(3) = 12$, alors $f(6) = 24$.

c) Une fonction peut avoir deux images pour un même nombre.

d) Une baisse de 50% suivie d'une hausse de 50% ramène au prix initial.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — la location de vélos

Un service de location de vélos propose deux formules.

— **Formule Ponctuelle** : 3 € par heure de location ;

— **Formule Abonné** : 24 € d'abonnement mensuel, puis 1,20 € par heure.

On note x le nombre d'heures de location dans le mois.

Partie A — les deux fonctions

1. Exprime $P(x)$ et $A(x)$, les coûts mensuels de chaque formule. *(2 points)*
2. Précise la nature de chaque fonction en justifiant. *(2 points)*
3. Complète un tableau de valeurs pour $x = 0, 5, 10, 15, 20$. *(3 points)*
4. Trace les deux droites dans un repère (1 cm pour 2 heures en abscisse, 1 cm pour 10 € en ordonnée). *(3 points)*

Partie B — comparaison

5. Résous l'équation $P(x) = A(x)$. Interprète le résultat et retrouve-le graphiquement. *(3 points)*
6. Résous l'inéquation $A(x) < P(x)$ et interprète. *(3 points)*
7. Marc loue 12 heures par mois. Quelle formule doit-il choisir ? Quelle est son économie annuelle ? *(3 points)*

Partie C — évolution des tarifs

8. Le service augmente le tarif horaire de la formule Ponctuelle de 20%. Quel est le nouveau tarif horaire ? *(2 points)*
9. Face aux protestations, il applique ensuite une baisse de 20%. Le tarif revient-il à 3 € ? Justifie par un calcul. *(3 points)*

10. Quelle baisse exacte aurait-il fallu appliquer pour revenir à 3 € ? (Arrondis à 0,1%.) *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $f(0) = -9$, $f(3) = 12 - 9 = 3$, $f(-2) = -8 - 9 = -17$.
b) $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 9 = -7$.

Correction — Exercice 2

a) $4x - 9 = 11 \Rightarrow 4x = 20 \Rightarrow x = 5$.
b) $4x - 9 = -9 \Rightarrow 4x = 0 \Rightarrow x = 0$.
c) $4x - 9 = 0 \Rightarrow x = \frac{9}{4} = 2{,}25$.

Correction — Exercice 3

a) Linéaire, $a = -7$, $b = 0$.
b) Affine, $a = 2$, $b = 11$.
c) Constante, $a = 0$, $b = 4$.
d) Linéaire, $a = \frac{1}{3}$, $b = 0$.

Correction — Exercice 4

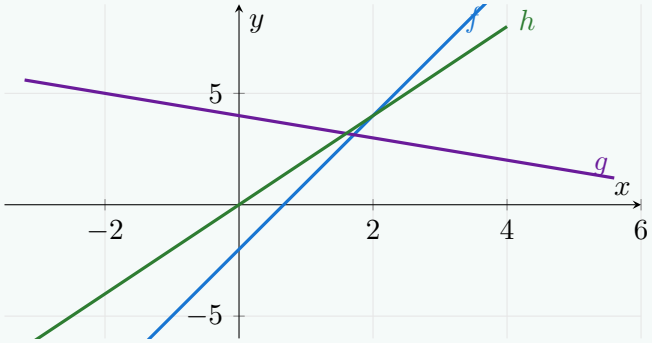
x	-3	-1	0	2	4
$g(x)$	11	7	5	1	-3

On remarque que $g(x)$ diminue de 2 chaque fois que x augmente de 1 : c'est bien le coefficient directeur $a = -2$.

Correction — Exercice 5

a) $b = f(0) = 3$ et $a = \frac{11 - 3}{4 - 0} = 2$, donc $f(x) = 2x + 3$.
b) $a = \frac{10 - (-2)}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3$; $f(1) = -2$ donne $3 + b = -2$, soit $b = -5$: $f(x) = 3x - 5$.
c) $a = \frac{-8 - 7}{3 - (-2)} = \frac{-15}{5} = -3$; $f(-2) = 7$ donne $6 + b = 7$, soit $b = 1$: $f(x) = -3x + 1$.

Correction — Exercice 6



1. h, car $h(x) = 2x$ est linéaire ($b = 0$).

2. g, car son coefficient directeur $-\dfrac{1}{2}$ est négatif.

3. $3x - 2 = -\dfrac{1}{2}x + 4 \Rightarrow 3{,}5x = 6 \Rightarrow x = \dfrac{12}{7} \approx 1{,}71$.

Correction — Exercice 7

1. $240 \times 1{,}15 = 276$, puis $276 \times 0{,}85 = 234{,}60$ €.

2. $k = 1{,}15 \times 0{,}85 = 0{,}9775$, soit une baisse globale de $2{,}25\%$.

3. Il faut $1{,}25 \times k = 1$, donc $k = \dfrac{1}{1{,}25} = 0{,}8$: une baisse de 20%.

Retenir cette asymétrie : une hausse de 25% s'annule avec une baisse de 20%, pas de 25%.

Correction — Exercice 8

1. $a = \dfrac{-3-5}{3-(-1)} = \dfrac{-8}{4} = -2$.

2. $f(-1) = 5$ donne $-2 \times (-1) + b = 5$, soit $2 + b = 5$ et $b = 3$.

3. $f(x) = -2x + 3$.

4. $f(5) = -10 + 3 = -7$. **Oui**, C appartient à (d).

Correction — Exercice 9

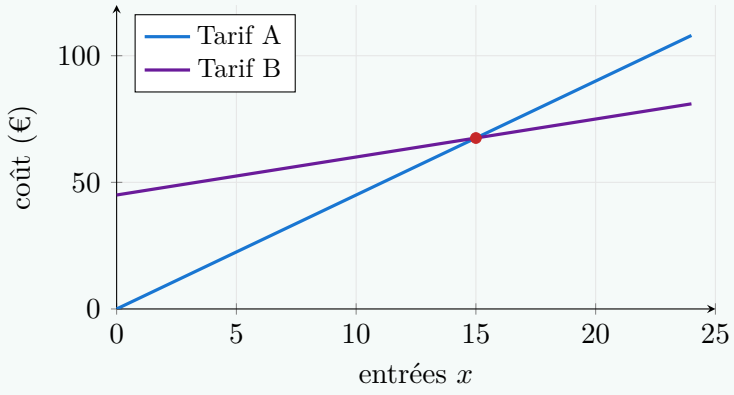
1. $A(x) = 4{,}5x$ et $B(x) = 1{,}5x + 45$.

2. A est **linéaire**, B est **affine non linéaire**.

3. $4{,}5x = 1{,}5x + 45 \Rightarrow 3x = 45 \Rightarrow x = 15$. Pour 15 entrées, les deux tarifs coûtent 67,50 €.

4. $A(20) = 90$ € et $B(20) = 30 + 45 = 75$ € : le tarif B fait économiser **15 €**.

5.



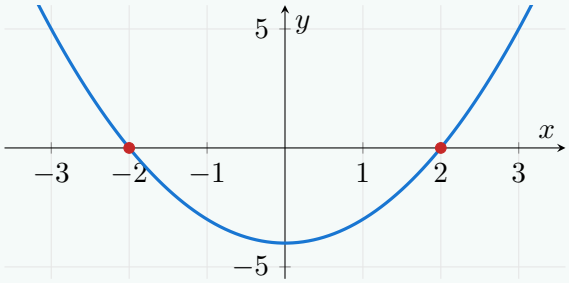
Les droites se croisent bien au point d'abscisse 15.

Correction — Exercice 10

1.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

2.



3. Graphiquement, la courbe coupe l'axe des abscisses en -2 et 2. Par le calcul : $x^2 - 4 = 0 \iff (x+2)(x-2) = 0 \iff x = -2$ ou $x = 2$.

4. **Non.** $x^2 - 4 = -5$ donnerait $x^2 = -1$, ce qui est impossible : un carré est toujours positif ou nul. Graphiquement, la courbe ne descend jamais en dessous de -4.

Correction — Exercice 11

a) **Vrai.** $f(x) = ax$ avec $a = 4$: $f(6) = 24$. Doubler l'entrée double la sortie : c'est la propriété de la proportionnalité.

b) **Faux en général.** Par exemple $f(x) = 2x + 6$ vérifie $f(3) = 12$ mais $f(6) = 18 \neq 24$. La propriété ne vaut que si $b = 0$.

c) **Faux.** C'est la définition même d'une fonction : à chaque nombre correspond *une seule* image.

d) **Faux.** $0{,}5 \times 1{,}5 = 0{,}75$: il manque 25% du prix initial.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

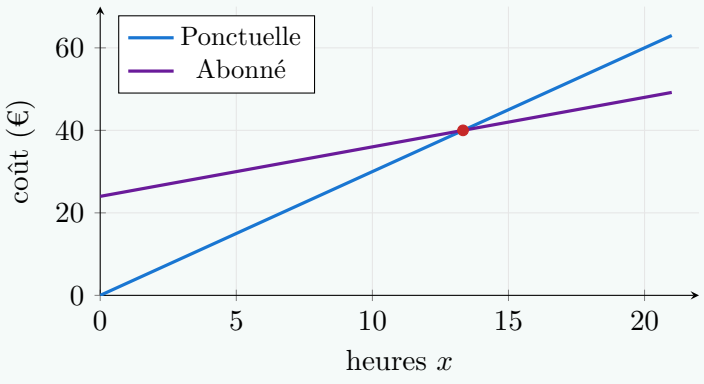
1. $P(x) = 3x$ et $A(x) = 1{,}2x + 24$.

2. P est **linéaire** ($b = 0$, proportionnalité). A est **affine non linéaire** ($b = 24 \neq 0$).

3.

x	0	5	10	15	20
$P(x)$	0	15	30	45	60
$A(x)$	24	30	36	42	48

4.



5. $3x = 1{,}2x + 24 \Rightarrow 1{,}8x = 24 \Rightarrow x = \dfrac{24}{1{,}8} = \dfrac{40}{3} \approx 13{,}3$ heures.

Les deux formules coûtent le même prix (40 €) pour environ 13 h 20 min de location. C'est bien l'abscisse du point d'intersection lu sur le graphique.

6. $1{,}2x + 24 < 3x \Rightarrow 24 < 1{,}8x \Rightarrow x > \dfrac{40}{3}$.

Au-delà d'environ 13,3 heures par mois, la formule Abonné est la moins chère.

7. $P(12) = 36$ € et $A(12) = 14{,}40 + 24 = 38{,}40$ €. Marc doit choisir **la formule Ponctuelle**.

Économie annuelle : $(38{,}40 - 36) \times 12 = 28{,}80$ € par an.

Correction — Exercice bilan — partie C

8. $3 \times 1{,}20 = 3{,}60$ € par heure.

9. $3{,}60 \times 0{,}80 = 2{,}88$ €.

Non, le tarif ne revient pas à 3 € : il descend à 2,88 €. En coefficients : $1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96$, soit une baisse globale de 4%. La baisse de 20% s'applique à 3,60 € (elle vaut 0,72) alors que la hausse s'appliquait à 3 € (elle valait 0,60).

10. Il faut $1{,}20 \times k = 1$, donc

$$k = \frac{1}{1{,}20} \approx 0{,}8333,$$

ce qui correspond à une baisse de $(1 - 0{,}8333) \times 100 \approx 16{,}7\%$.

Vérification : $3{,}60 \times 0{,}8333 \approx 3{,}00$ €. ✓